

3. 함수의 극한에 대한 성질

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수) 일 때

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c\alpha$ (c 는 상수)
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha \pm \beta$ (복부호동순)
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha\beta$
- (4) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, $g(x) \neq 0, \beta \neq 0$)

참고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 모두 존재한다는 조건이 없으면 위의 성질은 성립하지 않을 수 있다. 예를 들어,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} -1 & (x \geq 0) \\ 1 & (x < 0) \end{cases} \text{ 이면 } f(x) + g(x) = 0, f(x)g(x) = -1 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 0, \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = -1 \text{ 이지만 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x), \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \text{는 존재하지 않는다.}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} g(x), \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

4. 함수의 극한의 대소 관계

a 에 가까운 모든 x 의 값에 대하여

- (1) $f(x) \leq g(x)$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ 이면 $\alpha \leq \beta$
- (2) $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$

참고 (1), (2)의 가정의 부등식에서 등호가 없는 경우에도 결론은 성립한다. 즉,

- ① $f(x) < g(x)$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ 이면 $\alpha < \beta$
- ② $f(x) < h(x) < g(x)$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$

확인 문제

정답과 풀이 37쪽

04 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x - 8}{x - 2}$ 의 값을 구하시오.

05 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x - 1}{3x^2 + 4}$ 의 값을 구하시오.

06 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$ 의 값을 구하시오.